실험 데이터 명세서

- 대상 보고서: 「RB 협동로봇 외부 스크립트 기반 궤적 추종 성능 평가 보고서」 (`report.md` / `report.pdf`)
- 수록 범위: **보고서에 사용된 데이터만** 수록
- 로봇: Rainbow Robotics rb20_1900es (RT), 제어기 IP 10.0.2.7, 외부 스크립트 API (TCP 5000/5001)
- 실험일: 2026-10-08
- 생성 도구: `rb_servo_gui/docs/report/make_report_dataset.py` (원본 실행 폴더에서 복사·계산, 원본은 수정하지 않음)

1. 구성

```
report_dataset_20261008/
├── DATA_SPEC.md                이 문서
├── runs/                       비교 대상 실행 24개 (실행마다 폴더 1개)
│   └── <실행 이름>/
│       ├── config.json          실행 설정
│       ├── traj_ref.csv         원본 궤적 (50 Hz 내삽)
│       ├── traj_sub10.csv       로봇 지령점 (1/10 서브샘플링)
│       ├── follow_*.csv         측정 기록 (원시 데이터)
│       ├── compare_*_pairs.csv  DTW 매칭쌍과 쌍별 오차
│       ├── compare_*.json       실행별 지표와 판정
│       ├── velocity_*.csv       추종 속도
│       ├── smooth_*.csv         매끄러움 시계열
│       └── surface_rb20_*.csv   링크 표면 편차 시계열 (rb20 URDF, 이 묶음에서 새로 계산)
├── aux_runs/                   설명 그림용 보조 실행 2개 (비교에는 미사용)
├── inputs/                     입력 웨이포인트 3종
├── urdf/                       rb20_1900es_RT.urdf + 충돌 메시
└── tables/                     보고서 표의 원본 수치 (CSV)
```

- 모든 CSV: UTF-8. 이 묶음에서 새로 만든 CSV(`tables/*.csv`, `surface_rb20_*.csv`)는 엑셀 호환을 위해 BOM 포함 (UTF-8-SIG)
- 그림(PNG)은 수록하지 않음 (보고서에 포함)

2. 실행 목록

2.1 비교 대상 (24회)

- 조건: 궤적 3종을 시뮬레이션과 실기로 모두 수행한 조건만
- 실행 이름 규칙: `<날짜>_<시각>[_REAL]_<방식>_step<서브샘플링 비율>` (`REAL` 이 있으면 실기, 없으면 시뮬레이션)

방식	궤적	시뮬레이션	실기
jb2 blend 0	A	`20261008_165637_jb2_step10`	`20261008_164607_REAL_jb2_step10`
jb2 blend 0	B	`20261008_165307_jb2_step10`	`20261008_164116_REAL_jb2_step10`
jb2 blend 0	C	`20261008_165514_jb2_step10`	`20261008_165012_REAL_jb2_step10`
jb2 blend 50	A	`20261008_165736_jb2_step10`	`20261008_164714_REAL_jb2_step10`
jb2 blend 50	B	`20261008_165339_jb2_step10`	`20261008_164156_REAL_jb2_step10`
jb2 blend 50	C	`20261008_165540_jb2_step10`	`20261008_165048_REAL_jb2_step10`
jb2 blend 100	A	`20261008_165824_jb2_step10`	`20261008_164805_REAL_jb2_step10`
jb2 blend 100	B	`20261008_165406_jb2_step10`	`20261008_164230_REAL_jb2_step10`
jb2 blend 100	C	`20261008_165602_jb2_step10`	`20261008_165117_REAL_jb2_step10`
servo	A	`20261008_163900_servo_step10`	`20261008_164846_REAL_servo_step10`
servo	B	`20261008_163425_servo_step10`	`20261008_164302_REAL_servo_step10`
servo	C	`20261008_163634_servo_step10`	`20261008_165140_REAL_servo_step10`

2.2 보조 실행 (2회, 비교에는 미사용)

실행	조건	용도
`20261008_132802_servo_step10`	servo, 궤적 C, 시뮬레이션, gain 1, 마지막 점 반복 없음	종료 오버슈트 사례 (보고서 3.2절 그림)
`20261008_162955_servo_step10`	servo, 궤적 C, 시뮬레이션, gain 0.2, 마지막 점 30회 반복	지표 설명 그림의 원본 (보고서 1.5절·1.7절의 DTW 매칭, 추종 오차, 리플, 흔들림 그림)

2.3 공통 조건

항목	값
내삽	시간 부여 `v_max = 20 deg/s` (구간 하한 0.2 s), 3차 스플라인(시작·끝 속도 0), 50 Hz
서브샘플링	10 (지령 간격 0.2 s, 마지막 점 포함)
측정	`reqdata` 50 Hz
jb2	`move_jb2_add(J, 50, 120, 0, blend)`, `move_jb2_run(0)` — speed 50 deg/s, accel 120 deg/s², blend 0 / 50 / 100 %
servo	`move_servo_j(J, 0.2, 0.2, 1, 1)` 0.2 s 주기 — t1 = t2 = 0.2 s, gain 1, alpha 1, 마지막 점 30회 반복
시작 자세 이동	`move_j(첫 점, 50, 120)`

3. 입력 데이터 (`inputs/`)

파일	궤적	형식	단위	비고
`waypoints_sample.csv`	A	`waypoint, rt_joint_linear_track, rt_joint_carriage, rt_base, rt_shoulder, rt_elbow, rt_wrist1, rt_wrist2, rt_wrist3`	rad (팔 6관절)	경로 계획기 출력. 앞 2열 (외부축)은 사용하지 않음
`waypoints_robot1.csv`	B	`Order, J1_rad .. J6_rad, Speed, Acceleration`	rad	`Speed` , `Acceleration` 열은 사용하지 않음
`waypoints_robot2.csv`	C	`Order, J1_rad .. J6_rad, Speed, Acceleration`	rad	위와 같음

4. 실행 폴더 파일 명세 (`runs/<실행>/` , `aux_runs/<실행>/`)

4.1 공통 규칙

- 관절 순서: 0 ~ 5 = J1(base) ~ J6(wrist3)
- 각도 단위: **`traj_ref.csv` , `traj_sub10.csv` 는 rad, 나머지는 deg**
- 첫 줄이 `#` 로 시작하는 CSV: 첫 줄은 JSON 메타데이터, 둘째 줄부터 일반 CSV
- 시간 기준
  - `t` (follow): 기록 시작 시각 기준 [s]
  - `t_track` : 모션 시작 시각 기준 [s] (모션 시작 = 시작 자세에서 0.2° 넘게 벗어나기 직전 샘플)

4.2 `config.json` — 실행 설정

키	내용
`requested`	사용자가 입력한 설정
`effective`	실제 적용된 설정 (주요 키 아래)

effective 키	단위	내용
`ip`	-	제어기 IP
`robot_mode`	-	`simulation` / `real`
`traj_path`	-	입력 웨이포인트 경로
`vmax` , `interp_rate`	deg/s, Hz	내삽 시간 부여 속도, 내삽 주기
`mode` , `step`	-	`jb2` / `servo` , 서브샘플링 비율
`speed` , `accel` , `blend`	deg/s, deg/s², %	jb2 및 시작 자세 이동 파라미터
`t1` , `t2` , `gain` , `alpha`	s, s, -, -	servo 파라미터 (`t1` , `t2` 가 0 이면 지령 간격 사용)
`final_t2` , `final_hold`	s, 회	servo 마지막 지령의 t2 (0 = t2 와 동일), 마지막 점 반복 횟수
`reach_tol` , `reach_hold`	deg, s	모션 종료 판정 허용 오차, 유지 시간
`record_hz`	Hz	측정 주기
`th_*`	-	판정 기준값 (프로그램 기본값, `th_ripple` 포함)

4.3 `traj_ref.csv` — 원본 궤적

열	단위	내용
`t`	s	원본 시간 (0 시작, 0.02 s 간격)
`j0` ~ `j5`	**rad**	3차 스플라인 내삽 관절각

4.4 `traj_sub10.csv` — 로봇 지령점

열	단위	내용
`t`	s	원본 시간 (0.2 s 간격, 마지막 점은 원본 끝 시각)
`j0` ~ `j5`	**rad**	지령 관절각 (로봇에는 deg 로 변환해 전송)

4.5 `follow_*.csv` — 측정 기록 (원시 데이터)

- 첫 줄 메타데이터 (JSON)

키	내용
`timestamp`, `mode`, `robot_mode`	실행 시각, 방식, 모드
`step`, `n_points`, `dt`	서브샘플링 비율, 지령점 수, 지령 간격 [s]
`traj`, `record_hz`	입력 파일 이름, 측정 주기
`measured_source`	측정각 출처 (시뮬레이션 `jnt_ref`, 실기 `jnt_ang`)
`methods`	명령 파라미터
`marks`	이벤트 시각 [s, `t` 기준]: `servo` / `jb2` = 추종 지령 시각, `servo_sent` = 마지막 servo 지령 전송, `*_done` = 완료 확인, `jb2_build` = 리스트 구성 시작

- 열

열	단위	내용
`t`	s	기록 시작 기준 시각
`phase`	-	`<방식>_move_to_start` (시작 자세 이동), `<방식>` (추종), `<방식>_end` (종료 후)
`robot_state`	-	`reqdata` robot_state (1 = idle, 3 = 실행 중)
`meas0` ~ `meas5`	deg	측정 관절각 (시뮬레이션: `jnt_ref`, 실기: `jnt_ang` 엔코더)

4.6 `compare_*_pairs.csv` — DTW 매칭쌍

- 첫 줄 메타데이터: 명령 파라미터, `T_ref` (원본 길이 [s]), `T_track` (추종 시간 [s]), `reached`
- 행 = 추종 구간의 측정 샘플 1개

열	단위	내용
`t_track`	s	모션 시작 기준 측정 시각
`t_ref_matched`	s	짝지은 원본 위 점의 원본 시각
`ref_idx`	-	DTW 가 고른 원본 정점 번호 (`traj_ref.csv` 행 번호, 0 시작)
`progress`	0 ~ 1	짝지은 점의 원본 경로 진행도 (호길이 비율)
`meas_q0` ~ `meas_q5`	deg	측정 관절각 `q_i`
`ref_q0` ~ `ref_q5`	deg	짝지은 원본 경로 위 점 `p_i` (정점 양옆 선분에 투영한 연속 위치)
`err_q0` ~ `err_q5`	deg	쌍 오차 $e_i = q_i - p_i$
`pair_dist`	deg	궤적 추종 오차 $d_i = \|e_i\|_2$

4.7 `compare_*.json` — 실행별 지표와 판정

키	내용
`source`, `mode`, `params`, `step`	측정 파일, 방식, 명령 파라미터, 서브샘플링 비율
`metrics`	지표 (아래)
`verdict`	항목별 판정 (**속도 리플 항목 포함**, 보고서는 이 항목을 제외)
`all_pass`	전 항목 통과 여부 (**리플 포함 기준**, 보고서 판정과 다를 수 있음 → `tables/run_metrics.csv` 의 `verdict` 사용)

`metrics` 키	단위	내용
`t_track`, `t_ref`, `track_ratio`	s, s, -	추종 시간, 원본 길이, 비율 (참고값)
`t_latency`, `t_total`, `t_build`	s	지령 → 모션 시작, 지령 → 완료 확인, jb2 리스트 구성(고정 대기 0.5 s 포함)
`path_dev_mean`, `_rms`, `_p95`, `_max`	deg	궤적 추종 오차 `d_i` 통계
`pair_rmse_after`, `time_rmse_before`	deg	관절별 RMSE (DTW 쌍 기준 / 같은 정규화 시각 기준)
`cover_mean`, `_p95`, `_max`	deg	커버리지 (원본 각 점 → 측정 경로 거리)

metrics 키	단위	내용
progress_max	0 ~ 1	경로 진행도
max_step	deg	연속 측정 샘플 간 최대 이동
start_err, end_err	deg	시작 / 종료 각 오차 (관절별 최대)
smooth_ripple	비율	속도 리플 R (참고 지표)
smooth_wobble	deg	횡방향 흔들림 W
smooth_stall	비율	정체 비율 S
rough_ratio, rough_score_max	비율, -	국소 거칠기 점수 기준 초과 비율, 최대 점수
v_max_joint, v_max_norm, v_mean_norm	deg/s	관절 최대 속도, 6관절 속력 최대 / 평균
lag_max, lag_min, lag_mean, lag_abs_max	비율	정규화 시간 기준 타이밍 지연 (+ 늦음 / − 빠름, 참고)
lag_max_s, late_ratio, early_ratio	s, 비율, 비율	지연 최대의 초 환산, 늦음 / 빠름 구간 비율
reached	bool	최종 목표 도달 여부

- 링크 표면 지표(surf_*)는 실험 당시 계산하지 않아 JSON 에 없음 → surface_rb20_*.csv , tables/run_metrics.csv 사용

4.8 velocity_*.csv — 추종 속도

열	단위	내용
t_track	s	모션 시작 기준 시각
v0 ~ v5	deg/s	관절 속도 (부호 있음, ±0.1 s 중심 차분)
speed_norm	deg/s	6관절 속력 $\|v\|_2$

4.9 smooth_*.csv — 매끄러움 시계열

열	단위	내용
t_track	s	모션 시작 기준 시각
progress	0 ~ 1	경로 진행도
speed_along_path	deg/s	경로 속력 v^s (진행 호길이의 시간 변화율)
trend	deg/s	경로 속력의 이동평균 추세
local_ripple	비율	국소 리플 R_i
local_wobble_deg	deg	국소 흔들림 W_i
score	-	국소 거칠기 점수 (1 = 기준선)

4.10 surface_rb20_*.csv — 링크 표면 편차 시계열 (이 묶음에서 계산)

- 계산 조건
  - URDF: urdf/rb20_1900es_RT.urdf (충돌 메시), 링크당 표면 점 600개
  - 대상 링크: rt_link1 ~ rt_link_end (팔과 함께 움직이는 링크, 레일·캐리지 제외), 외부축은 두 자세 모두 0
  - **매칭쌍 전체** 사용 (compare_*_pairs.csv 의 모든 행)
  - 측정 자세 meas_q* 와 원본 자세 ref_q* 를 각각 순기구학으로 배치해 비교

열	단위	내용
t_track	s	모션 시작 기준 시각 (compare_*_pairs.csv 와 같은 행)
disp_max_mm	mm	그 순간 최악 점 변위 D_i (같은 메시 점끼리 거리의 최댓값)
disp_p95_mm, disp_mean_mm	mm	그 순간 메시 점 변위의 95 백분위수, 평균

열	단위	내용
`chamfer_mm`	mm	Chamfer 거리 (최근접 거리 평균)
`hausdorff_mm`	mm	Hausdorff 거리 (최근접 거리 최댓값)

5. 요약 표 명세 (`tables/`)

5.1 `runs_index.csv` — 실행 목록

열	내용
`run`	실행 폴더 이름
`role`	`비교 대상` 또는 `보조: <용도>`
`method_group`	`jb2 blend 0` / `jb2 blend 50` / `jb2 blend 100` / `servo`
`trajectory` , `trajectory_file`	A / B / C, 입력 파일
`mode`	시뮬레이션 / 실기
`command`	`move_jb2_add` / `move_servo_j`
`speed` , `accel` , `blend`	jb2 파라미터 [deg/s, deg/s², %]
`t1` , `t2` , `gain` , `alpha` , `final_hold`	servo 파라미터 [s, s, -, -, 회]
`subsample_step`	서브샘플링 비율

5.2 `run_metrics.csv` — 실행별 지표 (비교 대상 24회)

열	단위	내용
`run` , `method_group` , `trajectory` , `mode`	-	실행 식별
`t_track`	s	추종 시간 (참고)
`path_dev_mean` , `path_dev_p95` , `path_dev_max`	deg	궤적 추종 오차
`cover_max` , `progress_max` , `max_step`	deg, 0 ~ 1, deg	커버리지 최대, 진행도, 샘플 간 최대 이동
`start_err` , `end_err`	deg	시작 / 종료 각 오차
`smooth_ripple` , `smooth_wobble` , `smooth_stall`	비율, deg, 비율	속도 리플(참고), 횡방향 흔들림, 정체 비율
`t_latency`	s	지령 → 모션 시작
`surf_disp_mean` , `surf_disp_p95` , `surf_disp_max`	mm	최악 점 변위 `D_i` 의 추종 구간 평균, 95 백분위수, 최댓값 (rb20)
`surf_chamfer_max` , `surf_hausdorff_max`	mm	Chamfer, Hausdorff 의 추종 구간 최댓값
`surf_worst_link`	-	추종 구간 중 최대 변위가 나온 링크
`verdict` , `failed_items`	-	**보고서 판정** (리플 제외 8개 항목), 불합격 항목

5.3 `method_summary.csv` — 방식별 요약 (보고서 3.5절 종합 표)

- 행: `jb2 blend 0` , `jb2 blend 50` , `servo` , `jb2 blend 100` (각 6회)
- 열: `n_runs` , 그리고 `path_dev_p95` , `path_dev_max` , `smooth_ripple` , `smooth_wobble` , `surf_disp_mean` , `surf_disp_p95` , `surf_disp_max` 각각의 `_median` , `_min` , `_max`

5.4 `sim_real_pairs.csv` — 시뮬레이션 대 실기 (보고서 3.6절)

열	단위	내용
`method_group` , `trajectory`	-	조건
`sim_run` , `real_run`	-	짝지은 실행
`path_dist_p95_deg` , `path_dist_max_deg`	deg	실기 측정 경로의 각 점에서 시뮬레이션 측정 경로까지 거리 (시간 무관)
`sim_path_dev_p95` , `real_path_dev_p95`	deg	각각의 궤적 추종 오차 p95
`sim_surf_disp_p95` , `real_surf_disp_p95`	mm	각각의 표면 변위 p95

5.5 `trajectory_chord_error.csv` — 지령 간격에 따른 현 오차 (보고서 1.3절)

열	단위	내용
`trajectory`, `file`	-	궤적
`duration_s`	s	원본 길이
`n_ref_points_50Hz`, `n_command_points`	개	원본 점 수, 지령점 수
`path_length_deg`	deg	경로 길이 (6관절 L2 호길이)
`chord_err_p95_deg`, `chord_err_max_deg`	deg	원본 각 점에서 지령 꺾은선까지 거리의 95 백분위수, 최댓값

5.6 `joint_sensitivity_rb20.csv` — 관절별 1° 감도 (보고서 3.7절)

열	단위	내용
`joint`	-	J1 ~ J6
`surface_disp_max_mm_per_1deg`	mm	해당 관절만 1° 돌렸을 때 최악 점 변위 (궤적 A 시작 자세 기준)

5.7 `link_displacement_rb20.csv` — 궤적별 링크 변위 (보고서 3.7절)

- 행 = 실행 1개 × 링크 1개 (24 × 7 = 168행)
- 링크마다 "그 순간 해당 링크의 최악 점 변위" 시계열을 매칭쌍 전체로 구해 요약

열	단위	내용
`trajectory`, `method_group`, `mode`, `run`	-	실행 식별
`link`	-	`link1` ~ `link6`, `link_end` (URDF 의 `rt_link1` ~ `rt_link_end`, 베이스 제외)
`disp_max_mm`	mm	추종 구간 중 해당 링크 변위의 최댓값
`disp_p95_mm`	mm	95 백분위수 (추종 시간의 95 % 는 이 값 이하)
`disp_mean_mm`	mm	평균

6. 주의사항

- 시뮬레이션의 측정각은 `jnt_ref` (제어기 지령 추종값)이며, 시뮬레이션에서 `jnt_ang` 는 0 으로 고정되어 기록하지 않음
- 실기 측정각 `jnt_ang` 는 관절 엔코더 값 → 링크 처짐, 감속기 백래시, 공구 끝 위치 미포함
- JSON 의 `verdict` , `all_pass` 는 속도 리플을 포함한 프로그램 판정 → 보고서 판정은 `tables/run_metrics.csv` 의 `verdict`
- 표면 편차는 URDF 와 실제 로봇이 같다는 가정에 기반 (일치 여부 미확인), URDF 에 없는 공구·케이블 미포함
- `urdf/` 에는 계산에 쓰는 충돌 메시만 수록 (URDF 가 참조하는 시각화 메시 `.dae` 는 미수록 → 시각화 용도로는 원본 저장소의 `urdf/` 사용)
- 보조 실행 `162955` 는 servo gain 0.2 조건으로, 비교 대상에서 제외한 조건임 (지표 설명 그림에만 사용)

7. 재생성

```
cd rb_servo_gui
# 이 데이터 묶음
PYTHONPATH=src python docs/report/make_report_dataset.py --out <출력 폴더>
# 보고서 그림과 표 수치
PYTHONPATH=src python docs/report/make_report_figures.py
```